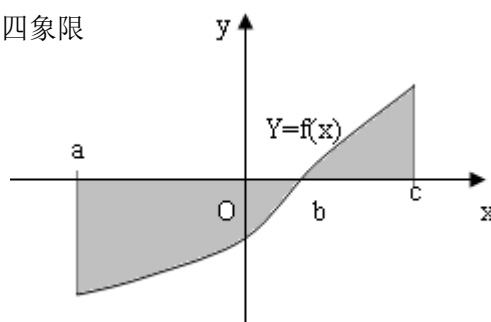


齐鲁工业大学《数学分析》2021-2022学年第一学期期末试卷

一、选择题：（每小题 5 分）

- 已知 i 是虚数单位，复数 $(1-2i)^2$ 的虚部为（ ）
A. 0 B. -3 C. -4 D. $-4i$
- 复数 $a+bi(a, b \in R)$ 的平方是实数等价于（ ）
A) $a^2+b^2=0$ B) $a=0$ 且 $b=0$ C) $a \neq 0$ D) $ab=0$
- $\triangle ABC$ 中三顶点对应的复数分别是 z_1, z_2, z_3 ，若复数 z 满足 $|z-z_1|=|z-z_2|=|z-z_3|$ ，则 z 所对应的点是 $\triangle ABC$ 的（ ）
A 垂心 B 外心 C 内心 D 重心
- 若复数 z 满足 $(1-i) \cdot z = 3+i$ ，则 $z =$ （ ）
(A) $4+4i$ (B) $2+4i$ (C) $2+2i$ (D) $1+2i$
- 在复平面内，复数 $z = \sin 2 + i \cos 2$ 对应的点位于（ ）
A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
- 给出下列命题
(1) 实数的共轭复数一定是实数；
(2) 满足 $|z-i|+|z+i|=2$ 的复数 z 的轨迹是椭圆；
(3) 若 $m \in Z, i^2 = -1$ ，则 $i^m + i^{m+1} + i^{m+2} + i^{m+3} = 0$ ；
其中正确命题的序号是（ ）
A. (1) B. (2)(3) C. (1)(3) D. (1)(4)



- 曲线 $y = \cos x (0 \leq x \leq \frac{3\pi}{2})$ 与两坐标轴所围成图形的面积为（ ）

A. 4 B. 2 C. $\frac{5}{2}$ D. 3

- 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (0 \leq x < 1) \\ 2-x & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$ ，则 $\int_0^2 f(x)dx$ 等于（ ）

A $\frac{3}{4}$ B $\frac{4}{5}$ C $\frac{5}{6}$ D 不存在

$$9. \int_a^b f'(3x)dx = ()$$

A $f(b)-f(a)$ B $f(3b)-f(3a)$

C $\frac{1}{3}[f(3b)-f(3a)]$ D $3[f(3b)-f(3a)]$

$$10. m = \int_0^1 e^x dx \text{ 与 } n = \int_1^e \frac{1}{x} dx \text{ 的大小关系是 } ()$$

A $m > n$ B $m < n$ C $m = n$ D 无法确定

$$11. \text{ 已知 } f(a) = \int_0^1 (2ax^2 - a^2x)dx, \text{ 则 } f(a) \text{ 的最大值是 } ()$$

A $\frac{2}{3}$ B $\frac{2}{9}$ C $\frac{4}{3}$ D $\frac{4}{9}$

$$12. \text{ 定积分 } \int_0^1 (\sqrt{1-(x-1)^2} - x)dx \text{ 等于 } ()$$

A $\frac{\pi-2}{4}$ B $\frac{\pi}{2}-1$ C $\frac{\pi-1}{4}$ D $\frac{\pi-1}{2}$

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案												

二、填空题（每题 4 分）

13. 周长为 20cm 的矩形，绕一条边旋转成一个圆柱，则圆柱体积的最大值为_____.

14. 已知函数 $f(x) = 3x^2 + 2x + 1$ ，若 $\int_{-1}^1 f(x)dx = 2f(a)$ 成立，则 $a =$ _____.

15. $f(x)$ 是一次函数，且 $\int_0^1 f(x)dx = 5, \int_0^1 xf(x)dx = \frac{17}{6}$ ，那么 $f(x)$ 的解析式是_____.

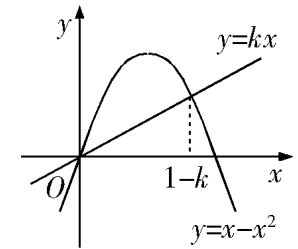
16. 设复数 z 满足 $|z|=1$ ，则 $|z+2\sqrt{2}+i|$ 的最大值是_____.

三、解答题（共 74 分）

17. (12 分) 设两抛物线 $y = -x^2 + 2x, y = x^2$ 所围成的图形为 M ，求：(1) M 的面积；(2) 将 M 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

18. (12 分) 直线 $y = kx$ 分抛物线 $y = x - x^2$ 与 x 轴所围成的图形为面积相等的两部分, 求 k 的值及直线方程

21. (12 分) 如图, 直线 $y = kx$ 分抛物线 $y = x - x^2$ 与 x 轴所围图形为面积相等的两部分, 求 k 的值..



19. (12 分) 已知复数 $z = (m^2 + 5m + 6) + (m^2 - 2m - 15)i$, 当实数 m 为何值时,

- (1) z 为实数;
- (2) z 为虚数;
- (3) z 为纯虚数.

22. (14 分) 设复数 z 满足 $|z| = 5$, 且 $(3+4i)z$ 在复平面上对应的点在第二、四象限的角平分线上,

若 $|\sqrt{2}z - m| = 5\sqrt{2} (m \in \mathbf{R})$, 求 z 和 m 的值..

20. (12 分) 若复数 $z = 1 + i$, 且实数 a, b 满足 $az + 2b\bar{z} = (a + 2z)^2$, 求实数 a, b 的值. (其中

$\bar{z}$ 为 z 的共轭复数).

参考答案

一、 选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	D	B	D	D	C	D	C	C	A	B	A

二、 填空题

13. $\frac{4000}{27}\pi\text{cm}^3$ 14、 -1 或 $\frac{1}{3}$ 15、 $y=4x+3$ 16. 4

三、 解答题

17、 (1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{\pi}{3}$

18、 $k=1-\frac{\sqrt[3]{4}}{2}$

19 (12 分) 解：(1) 若 z 为实数，则 $m^2-2m-15=0$ ，解得 $m=-3$ 或 $m=5$ ；…4 分

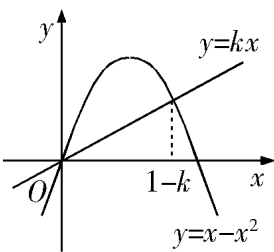
(2) 若 z 为虚数，则 $m^2-2m-15\neq 0$ ，解得 $m\neq -3$ 或 $m\neq 5$ ；……8 分

(3) 若 z 为纯虚数，则 $\begin{cases} m^2+5m+6=0, \\ m^2-2m-15\neq 0, \end{cases}$ 解得 $m=-2$. ……………12 分

20. 解：由复数相等的定义易得 $\begin{cases} a=-4, \\ b=2, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a=-2, \\ b=-1. \end{cases}$ ……………12

21. (12 分) 解：抛物线 $y=x-x^2$ 与 x 轴两交点的横坐标 $x_1=0$ ，
 $x_2=1$ ，所以，抛物线与 x 轴所围图形的面积

$S=\int_0^1(x-x^2)dx=\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$. …………… 5 分



又 $\begin{cases} y=x-x^2, \\ y=kx. \end{cases}$

由此可得，抛物线 $y=x-x^2$ 与 $y=kx$ 两交点的横坐标为 $x_1'=0$ ， $x_2'=1-k$ ，

所以， $\frac{S}{2}=\int_0^{1-k}(x-x^2-kx)dx=\left(\frac{1-k}{2}x^2-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^{1-k}=\frac{1}{6}(1-k)^3$ …………… 10 分

又知 $S=\frac{1}{6}$ ，所以， $(1-k)^3=\frac{1}{2}$ ，于是， $k=1-\sqrt[3]{\frac{1}{2}}=1-\frac{\sqrt[3]{4}}{2}$ …………… 12 分

22.(14 分) 解：设 $z=x+yi(x, y\in\mathbf{R})$ ，由 $|z|=5$ ，得 $x^2+y^2=25$ …………… 2 分

$(3+4i)z=(3+4i)(x+yi)=(3x-4y)+(4x+3y)i$ …………… 3 分

又因为 $(3+4i)z$ 在复平面上对应的点在第二、四象限平分线上，

所以， $(3x-4y)+(4x+3y)=0$ ，得 $y=7x$ ，

由 $\begin{cases} y=7x, \\ x^2+y^2=25, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{\sqrt{2}}{2}, \\ y=\frac{7\sqrt{2}}{2}, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=-\frac{\sqrt{2}}{2}, \\ y=-\frac{7\sqrt{2}}{2}. \end{cases}$

即 $z=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{7\sqrt{2}}{2}i$ 或 $z=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{7\sqrt{2}}{2}i$ …………… 8 分

当 $z=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{7\sqrt{2}}{2}i$ 时，由 $|\sqrt{2}z-m|=5\sqrt{2}$

即 $|1+7i-m|=5\sqrt{2}$ ，得 $m=0$ 或 $m=2$ …………… 12 分

当 $z=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{7\sqrt{2}}{2}i$ 时，由 $|\sqrt{2}z-m|=5\sqrt{2}$

即 $|-1-7i-m|=5\sqrt{2}$ ，得 $m=0$ 或 $m=-2$ …………… 14 分